Feuille n°7

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie. On suppose que la famille de vecteurs $(u_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ est génératrice de E et qu'il existe $I \subset [\![1,n]\!]$ tel que la famille $(u_i)_{i\in I}$ soit libre. Montrer qu'il existe alors un ensemble d'indices J vérifiant $I \subset J \subset [\![1,n]\!]$ pour lequel la famille $(u_i)_{i\in J}$ est une base de E.

Solution. Considérons l'ensemble $\mathscr{H}$ des cardinaux de familles libres d'éléments de $(u_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ contenant $(u_i)_{i\in I}$:

$$\mathscr{H} := \{\text{card}(J),\ I \subset J \subset [\![1,n]\!] \text{ et } (u_i)_{i\in J} \text{ libre}\}$$

$\mathscr{H}$ est une partie non vide (car $\text{card}(I) \in \mathscr{H}$) et majorée (par n) de $\mathbb{N}$: elle admet un plus grand élément, noté m. Soit $\mathscr{B}$ tel que $I \subset \mathscr{B} \subset [\![1,n]\!]$, $\text{card}(\mathscr{B}) = m$ et $(u_i)_{i\in\mathscr{B}}$ libre. La famille $(u_i)_{i\in\mathscr{B}}$ est donc libre, montrons qu'elle est aussi génératrice de E :

- ▻ Si $\mathscr{B} = [\![1,n]\!]$ alors $(u_i)_{i\in\mathscr{B}}$ est bien génératrice de E.
- ▻ Si $\mathscr{B} \subsetneq [\![1,n]\!]$ et si $i_0 \in [\![1,n]\!]\backslash\mathscr{B}$ alors la famille $(u_i)_{i\in\mathscr{B}\cup\{i_0\}}$ est liée par définition de m et comme $(u_i)_{i\in\mathscr{B}}$ est libre alors u_{i_0} est combinaison linéaire des vecteurs de $(u_i)_{i\in\mathscr{B}}$. Or, comme $(u_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ est génératrice de E alors tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs de $(u_i)_{i\in\mathscr{B}}$.

$(u_i)_{i\in\mathscr{B}}$ est libre et génératrice de E, c'est donc une base de E.

Exercice 2. Montrer le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui dit que de toute suite réelle bornée, on peut extraire une sous-suite convergente.

Solution. Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle bornée. Montrons qu'il existe une sous-suite convergente vers la limite supérieure de $(u_n)_{n\geqslant 0}$. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n := \sup\{u_k,\ k \geqslant n\}$. La suite $(w_n)_{n\geqslant 0}$ est décroissante et bornée, elle converge donc vers un réel $L := \lim\limits_{n\longrightarrow\infty} w_n$.

Comme la suite $(w_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers L alors il existe un entier N_0 tel que pour tout $n \geqslant N_0$:

$$|w_n - L| < 1$$

c'est-à-dire :

$$|\sup\{u_k,\ k \geqslant n\} - L| < 1$$

En particulier, pour tout $n \geqslant N_0$:

$$L - 1 < \sup\{u_k,\ k \geqslant n\}$$

Donc il existe $n_0 \geqslant N_0$ tel que $L - 1 \leqslant u_{n_0}$. Posons $\varphi(0) := n_0$ et supposons avoir construit, pour un certain entier m, des entiers $\varphi(0), \cdots, \varphi(m)$ tels que $\varphi(0) < \cdots < \varphi(m)$ et pour tout $i \in [\![0,m]\!]$:

$$L - \frac{1}{i+1} \leqslant u_{\varphi(i)}$$

Toujours par convergence de $(w_n)_{n\geqslant 0}$ vers L, il existe $N_1 > \varphi(m)$ tel que pour tout $n \geqslant N_1$:

$$L - \frac{1}{m+2} < \sup\{u_k,\ k \geqslant n\}$$

Il existe donc $n_1 \geqslant N_1$ tel que $L - \frac{1}{m+2} \leqslant u_{n_1}$. Posons $\varphi(m+1) := n_1$. Ainsi, on a construit par récurrence une extraction φ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$L - \frac{1}{n+1} \leqslant u_{\varphi(n)} \leqslant w_{\varphi(n)}$$

On voit par encadrement que la suite $(u_{\varphi(n)})_{n\geqslant 0}$ converge vers L.

Exercice 3. Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle bornée vérifiant $u_{n+1}-u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Solution. Notons E l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$. Comme $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est une suite à valeurs réelles et bornée alors elle admet au moins une valeur d'adhérence, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ainsi, $E \neq \varnothing$. Si E ne contient qu'un point, alors c'est bien un intervalle de $\mathbb{R}$. Par ailleurs, comme la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est bornée alors E est borné.

Supposons maintenant que E contienne au moins deux points $\alpha < \beta$. Montrons que E est un intervalle. Soit $x \in]\alpha, \beta[$. Montrons $x \in E$, c'est-à-dire que pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n \geqslant N$ tel que $|u_n - x| < \varepsilon$. Soient donc $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$.

- Comme $u_{n+1}-u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ alors il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N_0$ on ait $|u_{n+1}-u_n| < \varepsilon$. On peut supposer que $N_0 \geqslant N$.
- Comme α est une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ alors il existe $N_1 \geqslant N_0$ tel que $u_{N_1} < x$.
- Comme β est une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ alors il existe $N_2 > N_1$ tel que $u_{N_2} > x$.

Considérons alors l'ensemble

$$A := \{n \in \mathbb{N} \mid N_1 \leqslant n \leqslant N_2 \text{ et } u_n < x\}.$$

L'ensemble A est une partie non vide (car $N_1 \in A$) et majorée (par N_2) de $\mathbb{N}$. Donc A admet un plus grand élément M. Comme N_2 est un majorant de A et que $N_2 \notin A$ alors on a $N_1 \leqslant M \leqslant N_2 - 1$. Comme $M \in A$ et que $M+1 \notin A$ alors on a : $u_M < x \leqslant u_{M+1}$, et donc : $u_{M+1} - u_M \geqslant 0$. De plus, on a $|u_{M+1}-u_M| < \varepsilon$ et donc $0 \leqslant u_{M+1} - u_M \leqslant \varepsilon$. On en déduit alors que $|u_M - x| < \varepsilon$.
Finalement, on a prouvé que pour tout $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$, il existe $M \geqslant N$ tel que $|u_M - x| < \varepsilon$, ce qui conclut.

Exercice 4.

1) Montrer qu'il existe une unique fonction continue $f : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout réel $t \geqslant 0$ on ait :

$$f(t)e^{f(t)} = t.$$

2) Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.

Solution.

1) Comme $e^{f(t)} > 0$ alors toute fonction vérifiant $f(t)e^{f(t)} = t$ pour $t \geqslant 0$ est à valeurs dans $[0, +\infty[$. Soit la fonction

$$g : \left| \begin{array}{ccc} [0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & xe^x \end{array} \right.$$

La fonction g est dérivable sur $[0, +\infty[$ et pour tout $x \geqslant 0$, on a $g'(x) = (1 + x)e^x > 0$, ce qui montre que g est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Comme $g([0, +\infty[) = [0, +\infty[$ alors on en déduit que la fonction

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} [0, +\infty[& \longrightarrow & [0, +\infty[\\ x & \longmapsto & xe^x \end{array} \right.$$

est bijective. Ainsi, il existe une unique fonction $f : [0, +\infty[\longrightarrow [0, +\infty[$ (à savoir la bijection réciproque de φ) vérifiant $(\varphi \circ f)(t) = t$ pour tout $t \geqslant 0$, c'est-à-dire :

$$\forall t \in [0, +\infty[, \quad f(t)e^{f(t)} = t.$$

Il reste à montrer que f est continue sur $[0, +\infty[$. Comme φ est dérivable sur $[0, +\infty[$ et que φ' ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$ alors, d'après le théorème de la bijection (version dérivable), la fonction $\varphi^{-1} = f$ est dérivable sur $[0, +\infty[$ et on a :

$$\forall t \in [0, +\infty[, \quad f'(t) = \frac{1}{\varphi'(f(t))}.$$

En particulier, on a montré que f est continue.

2) Commençons par calculer $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t)$. Comme f est de dérivée strictement positive alors f est croissante sur $[0, +\infty[$ donc f admet une limite dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Si f admet une limite finie dans $\mathbb{R}$ alors on obtient une contradiction en passant à la limite lorsque $t \longrightarrow +\infty$ dans l'égalité $f(t)e^{f(t)} = t$ (le membre de droite tend vers l'infini alors que le membre de gauche tend vers un réel). Ainsi, on a montré que $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = +\infty$. Déterminons un équivalent de f en $+\infty$. Montrons que

$$f(t) \underset{+\infty}{\sim} \ln(t).$$

On a :

$$\frac{\ln(t)}{f(t)} = \frac{\ln(f(t)e^{f(t)})}{f(t)} = \frac{\ln(f(t)) + \ln(e^{f(t)})}{f(t)} = \frac{\ln(f(t)) + f(t)}{f(t)} = \frac{\ln(f(t))}{f(t)} + 1$$

et comme $\dfrac{\ln(f(t))}{f(t)} \underset{t \to +\infty}{\longrightarrow} 0$ alors on a bien $\dfrac{\ln(t)}{f(t)} \underset{t \to +\infty}{\longrightarrow} 1$, ce qui conclut.